Bài thực hành 03

Tìm hiểu về View

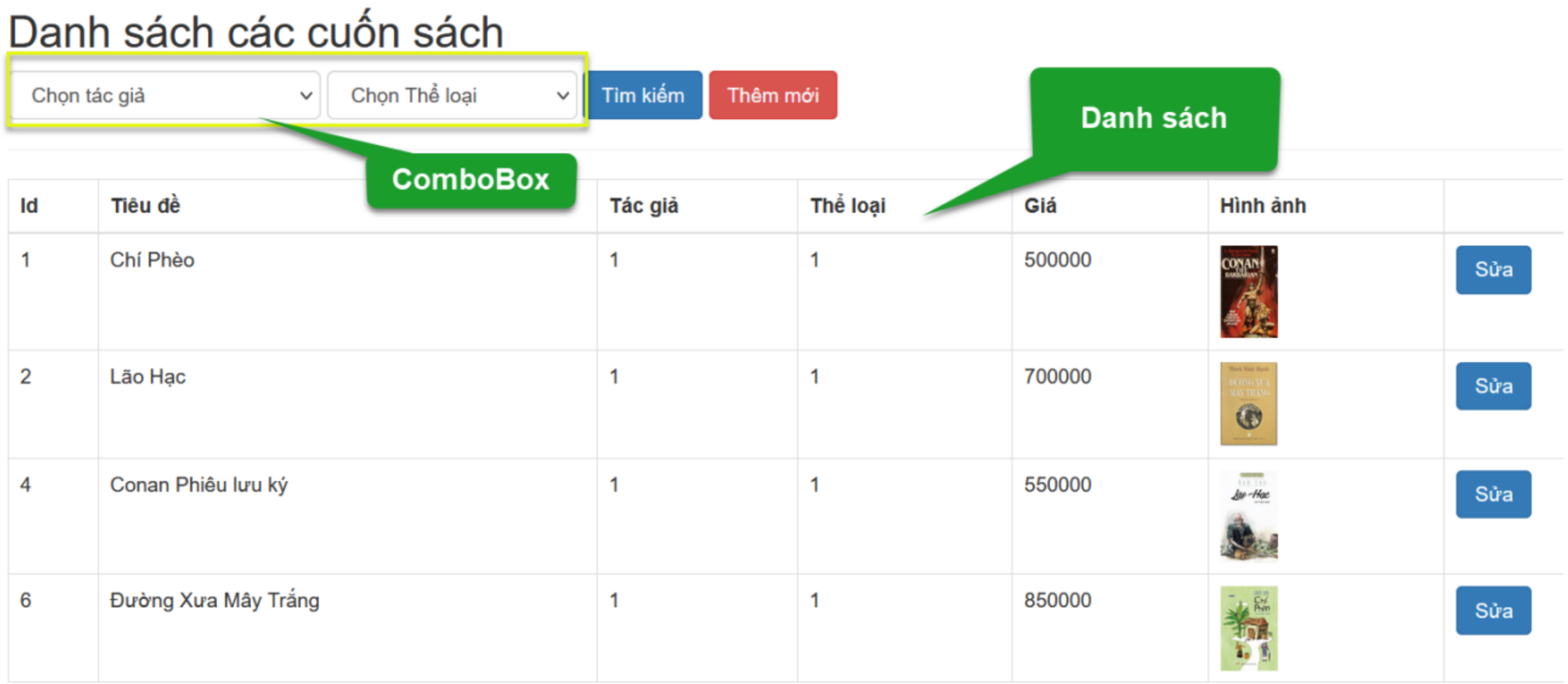
1. *Mục tiêu*

- Ngôn ngữ Razor
- Sử dụng tag helper trên form
- Component, layout, partialview

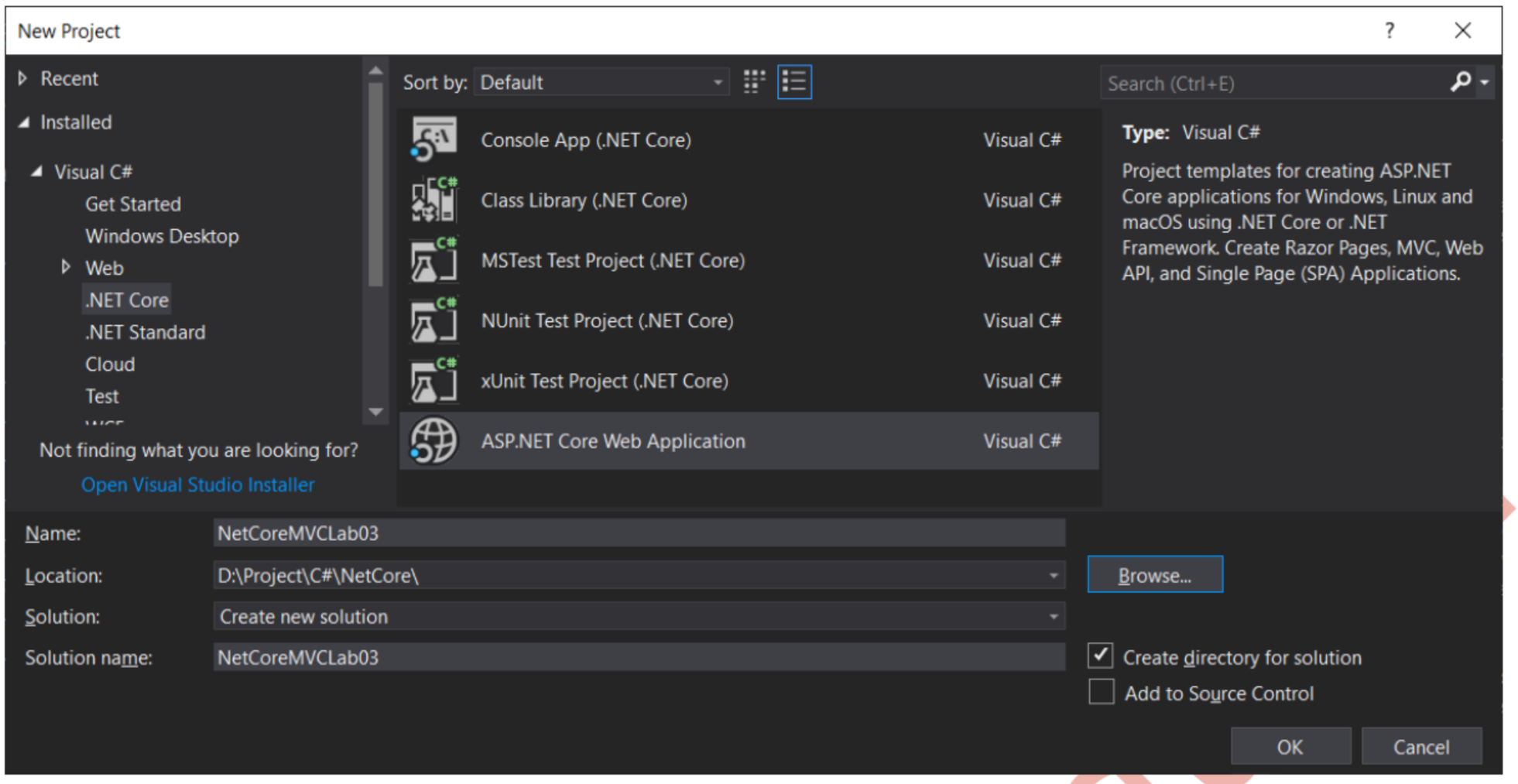
2. Bài thực hành Step by Step

Bài 1: Tạo form và sử dụng các thuộc tính mở rộng trên form

Kết quả của bài 1 có dạng



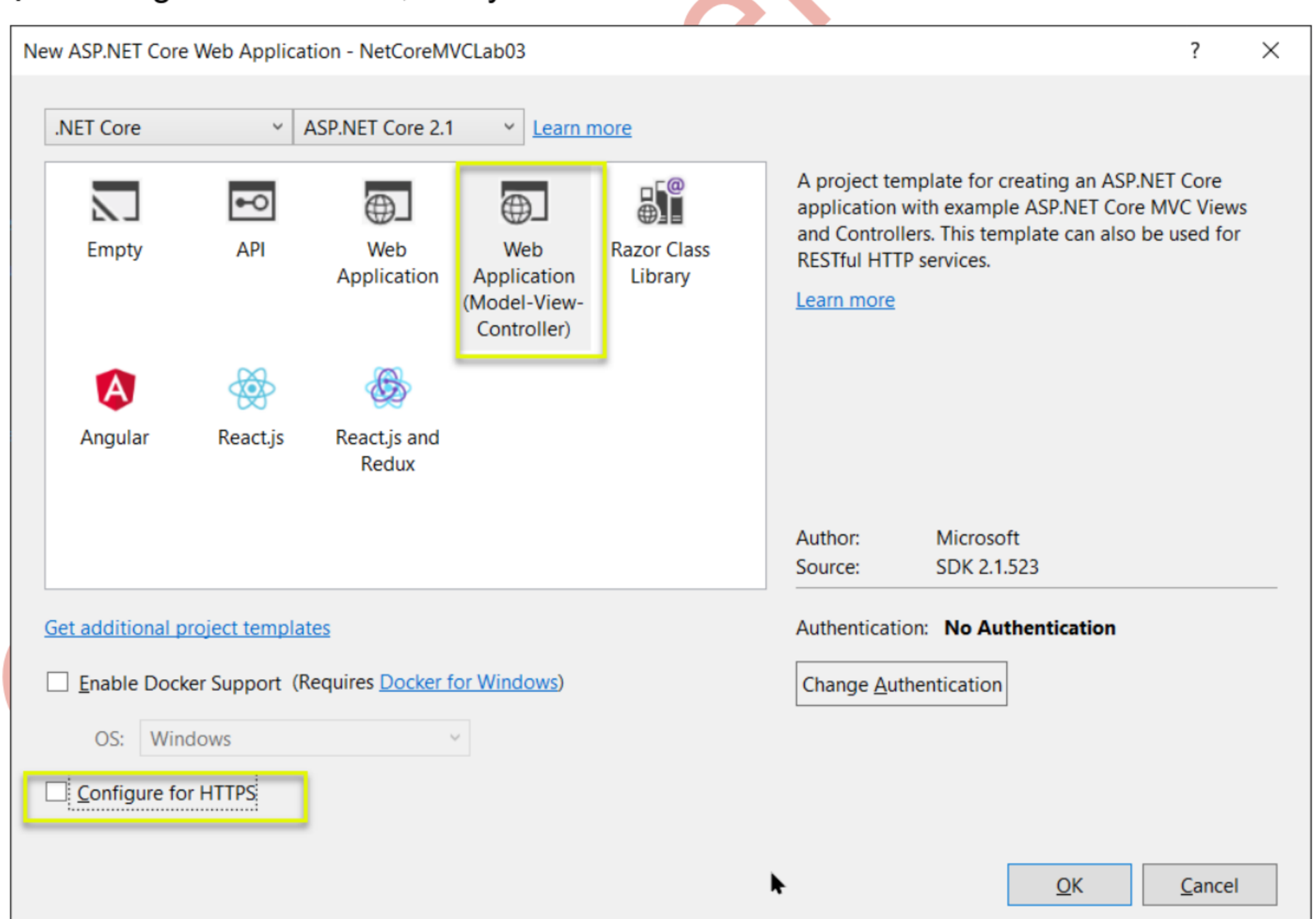
Bước 1: Tạo project Net Core MVC mới đặt tên tùy ý ví dụ NetCoreMVCLab03



Chọn phiên bản netcore 2.1

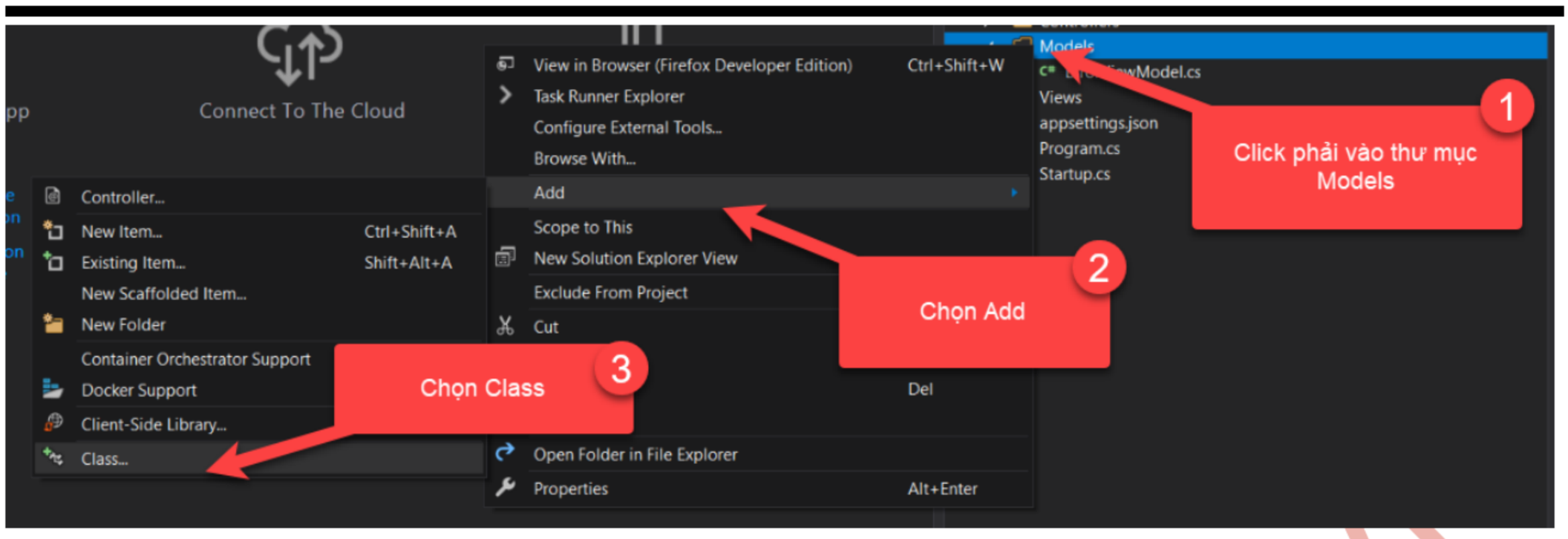
Chọn template (Web Application Model, View, Controller)

Bỏ tịch Configure for HTTPS, chú ý hình ảnh sau



Bước 2: Tạo model **Book** (Sách) bằng các bước sau

Click phải chuột lên thư mục Models, chọn Add -> Class



Đặt tên là **Book** có các thuộc tính như sau

```
namespace NetCoreMVCLab03.Models
{
    public class Book
    {
        public int Id { get; set; }
        public string Title { get; set; }
        public int AuthorId { get; set; }
        public int GenreId { get; set; }
        public string Image { get; set; }
        public float Price { get; set; }
        public int TotalPage { get; set; }
        public string Sumary { get; set; }
    }
}
```

Bước 3: Thêm các thuộc tính và phương thức khác cho đối tượng class Book

Mở Model Book lên thêm các phương thức

Phương thức GetBookList() trả về danh sách các book

```
using System.Collections.Generic;

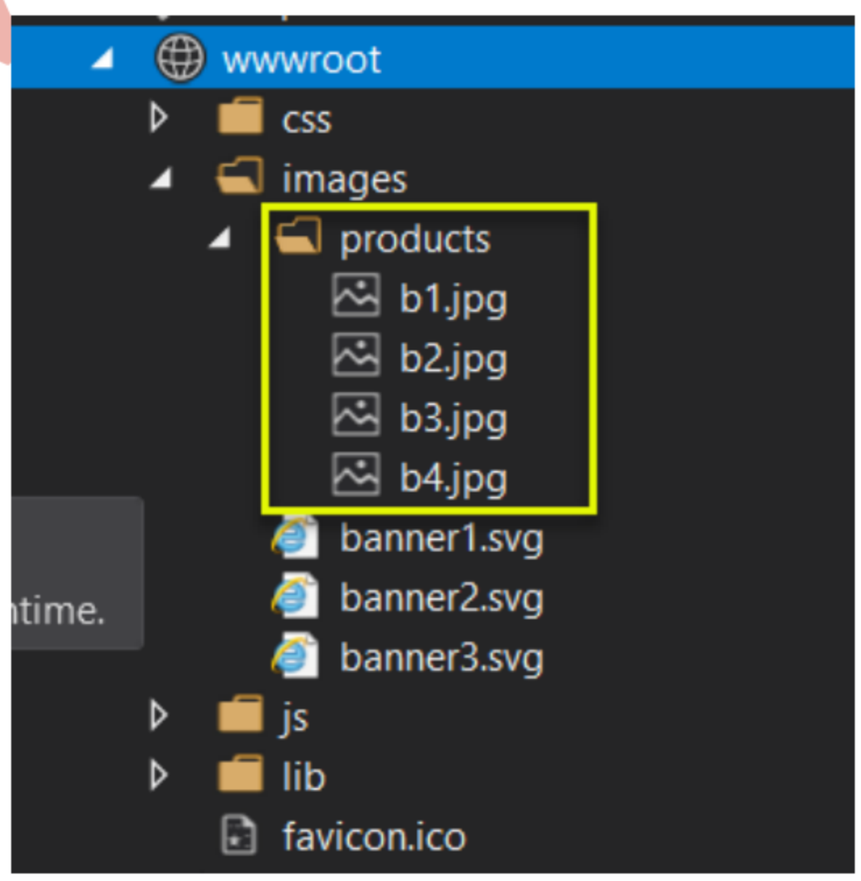
namespace NetCoreMVCLab03.Models
{
    public class Book
    {
        public int Id { get; set; }
        public string Title { get; set; }
        public int AuthorId { get; set; }
        public int GenreId { get; set; }
        public string Image { get; set; }
        public float Price { get; set; }
        public int TotalPage { get; set; }
        public string Sumary { get; set; }

        // danh sách các cuốn sách (nhớ using System.Collections.Generic)
        public List<Book> GetBookList()
        {
            List<Book> books = new List<Book>()
            {
                new Book(){
                    Id =1,
                    Title = "Chí Phèo",
                    AuthorId =1,
                    GenreId = 1,
                    Image ="/images/products/b1.jpg",
                    Price =500000,
                    Sumary ="",
                    TotalPage = 250
                },
                new Book()...,
                new Book()...,
                new Book()...
            };

            return books;
        }
    }
}
```

các ảnh để trong thư mục **wwwrooot/images/products**

Bước 4: Tải một số ảnh cho **Book** phù hợp vào thư mục **wwwroot/images/products**



Phương thức GetBookById(int id) trả về 1 đối tượng book thoe id

```
// danh sách các cuốn sách (nhớ using System.Collections.Generic)
public List<Book> GetBookList()...

// chi tiết một cuốn sách theo id (nhớ using System.Linq)
public Book GetBookById(int id)
{
    Book book = this.GetBookList().FirstOrDefault(b => b.Id == id);
    return book;
}
```

Thuộc tính Authors và Genres trả về các SelectListItem Authors và SelectListItem Genres, các SelectListItem này hiển thị trên ComboBox ngoài form

```
// chi tiết một cuốn sách theo id (nhớ using System.Linq)
public Book GetBookById(int id)...

// SelectListItem Authors (using Microsoft.AspNetCore.Mvc.Rendering)
public List<SelectListItem> Authors { get; } = new List<SelectListItem>
{
    new SelectListItem {Value="1", Text="Nam cao"},
    new SelectListItem {Value="2", Text="Ngô Tất Tố"},
    new SelectListItem {Value="3", Text="Adamkhoom"},
    new SelectListItem {Value="4", Text="Thiền sư Thích Nhất Hạnh"}
};

// SelectListItem Genres
public List<SelectListItem> Genres { get; } = new List<SelectListItem>
{
    new SelectListItem{Value="1", Text="Truyện tranh"},
    new SelectListItem{Value="2", Text="Văn học đương đại"},
    new SelectListItem{Value="3", Text="Phật học phổ thông"},
    new SelectListItem{Value="4", Text="Truyền cười"}
};
```

Bước 5: Tạo **BookController** và tìm đến Action là Index, truyền dữ liệu qua cho view

```
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using NetCoreMVCLab03.Models;

namespace NetCoreMVCLab03.Controllers
{
    public class BookController : Controller
    {
        protected Book book = new Book();

        public IActionResult Index()
        {
            // danh sách genres convert SelectListItem để hiển thị trên combobox
            ViewBag.authors = book.Authors; // truyền dữ liệu SelectListItem qua view
            ViewBag.genres = book.Genres;  // truyền dữ liệu SelectListItem qua view
            var books = book.GetBookList();
            return View(books); // truyền dữ liệu qua viw dưới dạng tham số
        }

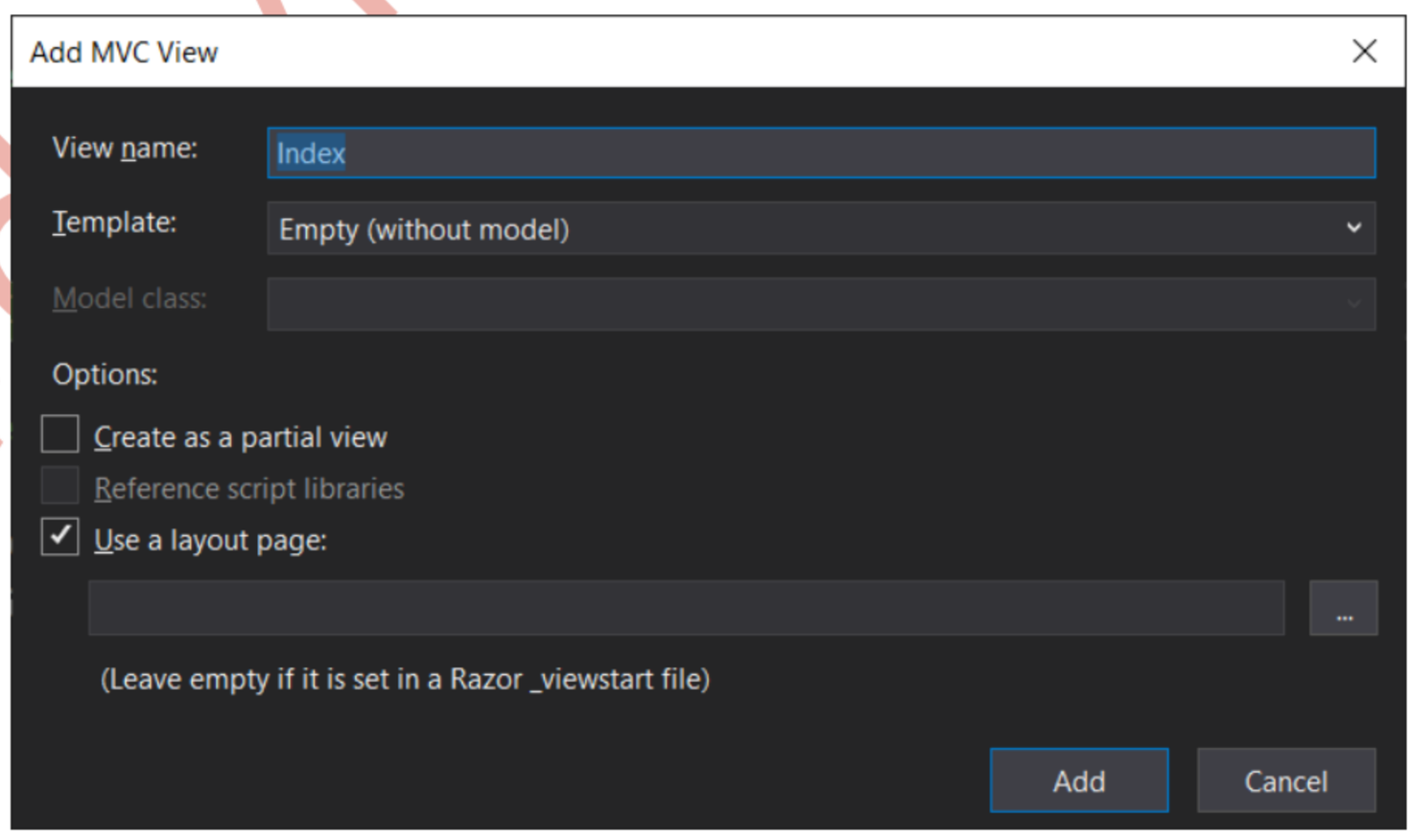
    }
}
```

Khởi tạo lớp Book

Bước 6: Add View Index cho Action index bằng cách

Click phải chuột lên tên view và chọn **AddView**





Bước 7: Tại file view **(Views/Book/Index.cshtml)** soạn code như sau

Code hiển thị ComboBox

```razor
@model IEnumerable<NetCoreMVCLab03.Models.Book>
@{
    ViewData["Title"] = "Index";
}
<h2>Danh sách các cuốn sách</h2>
<!-- Hiển thị các comboobox trên form -->
<form action="" method="POST" class="form-inline" role="form">
    <div class="form-group">
        <select name="AuthorId" class="form-control" asp-items="@ViewBag.authors">
            <option value="">Chọn tác giả</option>
        </select>
        <select name="GenreId" class="form-control" asp-items="@ViewBag.genres">
            <option value="">Chọn Thể loại</option>
        </select>
    </div>
    <button type="submit" class="btn btn-primary">Tìm kiếm</button>
    <a asp-action="Create" class="btn btn-danger">Thêm mới</a>
</form>
<hr />
<!--Hiển thị danh sách các cuốn sách-->

<table class="table table-bordered">...</table>
```

Hai ComboBox

Code Hiển thị danh sách các cuốn sách trên bảng html

```razor
@model IEnumerable<NetCoreMVCLab03.Models.Book>
@{
    ViewData["Title"] = "Index";
}
<h2>Danh sách các cuốn sách</h2>
<!-- Hiển thị các comboobox trên form -->
<form class="form-inline">...</form>
<hr />
<!--Hiển thị danh sách các cuốn sách-->
<table class="table table-bordered">
    <thead>
        <tr>
            <th>Id</th>
            <th>Tiêu đề</th>
            <th>Tác giả</th>
            <th>Thể loại</th>
            <th>Giá</th>
            <th>Hình ảnh</th>
            <th></th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        @foreach (var book in Model)
        {
            <tr>
                <td>@book.Id</td>
                <td>@book.Title</td>
                <td>@book.AuthorId</td>
                <td>@book.GenreId</td>
                <td>@book.Price</td>
                <td>
                    <img src="@book.Image" alt="@book.Title" width="40"/>
                </td>

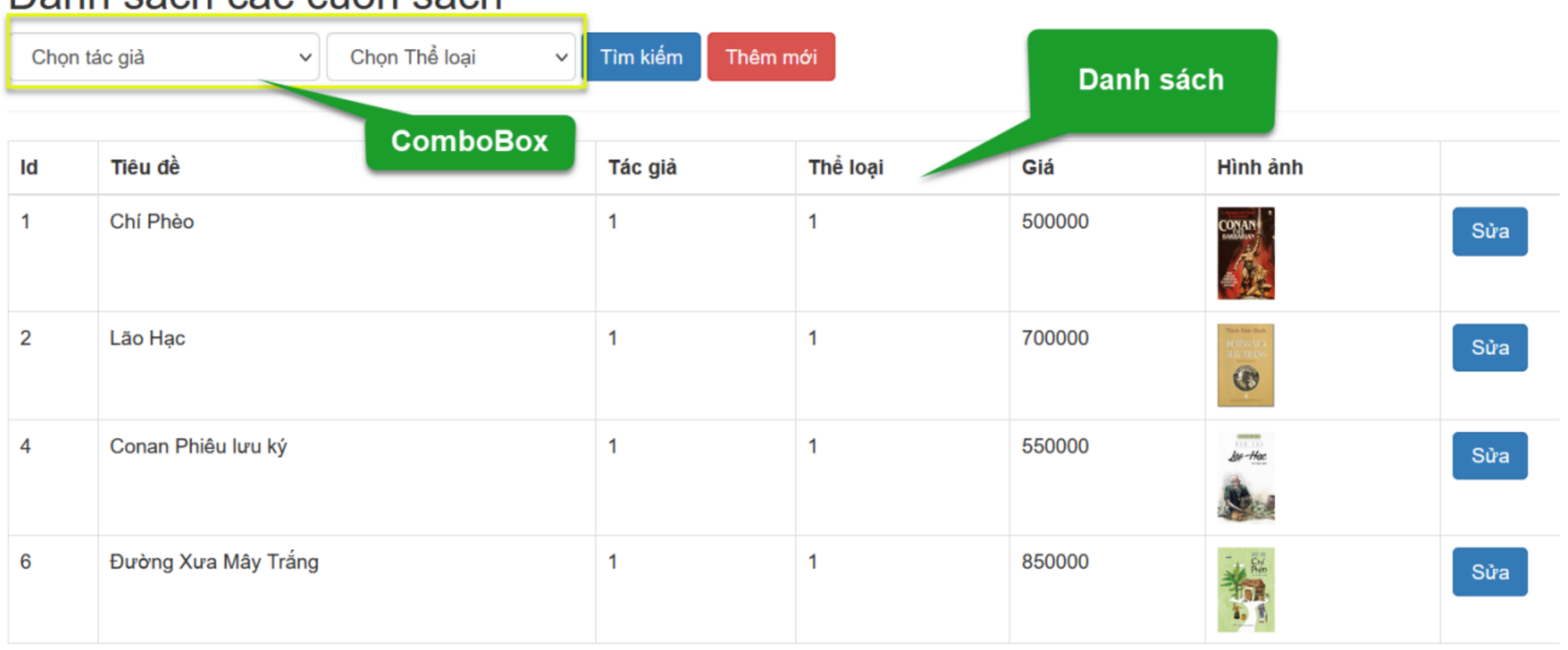
                <td>
                    <a asp-action="Edit" class="btn tbn-sm btn-primary">Sửa</a>
                </td>
            </tr>
        }

    </tbody>
</table>
```

```razor
public IActionResult Index()
{
    // danh sách genres convert Select
    ViewBag.authors = book.Authors; //
    ViewBag.genres = book.Genres;  //
    var books = book.GetBookList();
    return View(books); // truyền dữ l
}
```

Danh sách từ Model từ controller

Bước 8: Build lại dự án, CTRL + F5 để xem kết quả



Bước 9: Thêm action **Create** cho **BookController**

```
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using NetCoreMVCLab03.Models;

namespace NetCoreMVCLab03.Controllers
{
    public class BookController : Controller
    {
        protected Book book = new Book();

        public IActionResult Index()...

        public IActionResult Create()
        {
            ViewBag.authors = book.Authors; // truyền dữ liệu SelectListItem qua view
            ViewBag.genres = book.Genres;  // truyền dữ liệu SelectListItem qua view
            Book model = new Book();
            return View(model);
        }
    }
}
```

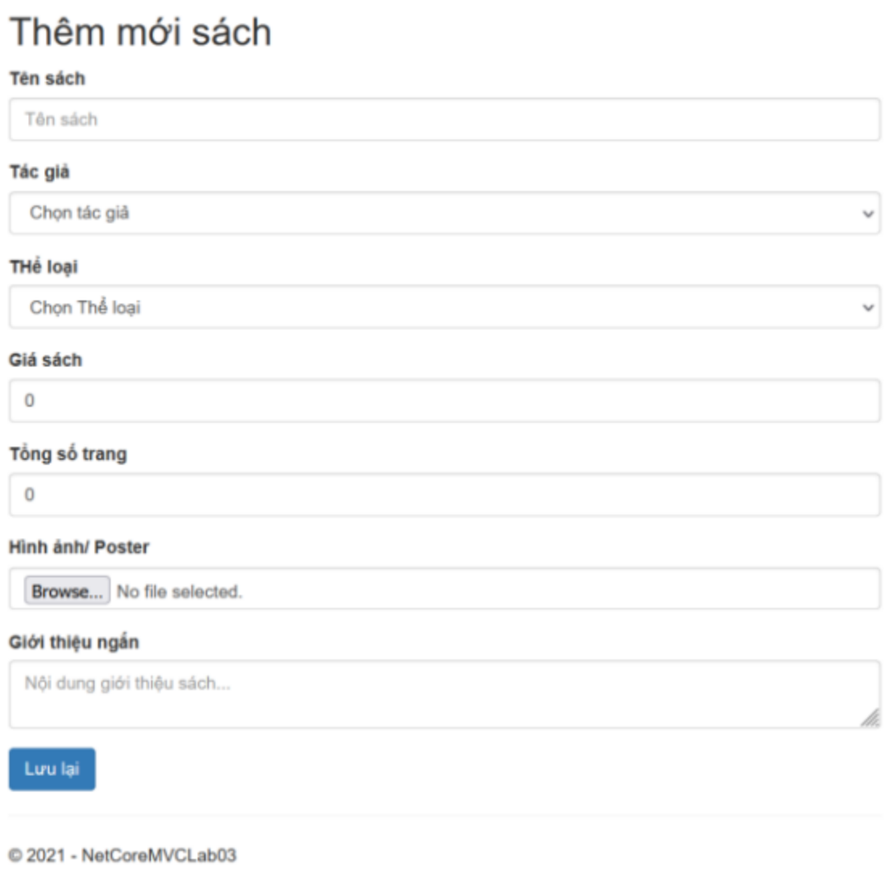
Action Create

Bước 10: Add View cho Action Create trên và tạo form thêm mới Book như code sau đây

```
@model NetCoreMVCLab03.Models.Book
@{
    ViewData["Title"] = "Create";
}
<h2>Thêm mới sách</h2>
<form action="" method="POST" enctype="multipart/form-data">
    <div class="form-group">
        <label asp-for="Title">Tên sách</label>
        <input type="text" class="form-control" asp-for="Title" placeholder="Tên sách">
    </div>
```

```
    <div class="form-group">
        <label asp-for="AuthorId">Tác giả</label>
        <select asp-for="AuthorId" class="form-control" asp-items="@ViewBag.authors">
            <option value="">Chọn tác giả</option>
        </select>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label asp-for="GenreId">THể loại</label>
        <select asp-for="GenreId" class="form-control" asp-items="@ViewBag.genres">
            <option value="">Chọn Thể loại</option>
        </select>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label asp-for="Price">Giá sách</label>
        <input type="text" class="form-control" asp-for="Price" placeholder="Giá sách">
    </div>
    <div class="form-group">
        <label asp-for="TotalPage">Tổng số trang</label>
        <input type="text" class="form-control" asp-for="TotalPage" placeholder="Tổng số trang">
    </div>
    <div class="form-group">
        <label asp-for="Image">Hình ảnh/ Poster</label>
        <input type="file" class="form-control" asp-for="Image">
    </div>
    <div class="form-group">
        <label asp-for="Sumary">Giới thiệu ngắn</label>
        <textarea class="form-control" asp-for="Sumary" placeholder="Nội dung giới thiệu sách..."></textarea>
    </div>
    <button type="submit" class="btn btn-primary">Lưu lại</button>
</form>
```

Bước 11: Build lại dự án và **CTRL + F5** kết quả link: http://localhost:60550/Book/Create



Bước 12: Tại view Index hiển thị danh sách, cuối mỗi dòng có nút Sửa

Id	Tiêu đề	Tác giả	Thể loại	Giá	Hình ảnh	
1	Chí Phèo	1	1	500000		Sửa
2	Lão Hạc	1	1	700000		Sửa

Action Edit

tham số Id

```
<td>
    <a asp-action="Edit" asp-route-id="@book.Id" class="btn tbn-sm btn-primary">Sửa</a>
</td>
```

Bước 13: Tạo Action **Edit** cho **BookController** get dữ liệu sách theo id

```
public IActionResult Edit(int id)
{
    ViewBag.authors = book.Authors; // truyền dữ liệu SelectListItem qua view
    ViewBag.genres = book.Genres;  // truyền dữ liệu SelectListItem qua view
    Book model = book.GetBookById(id); // lấy dữ liệu một cuốn sách theo id
    return View(model);
}
```

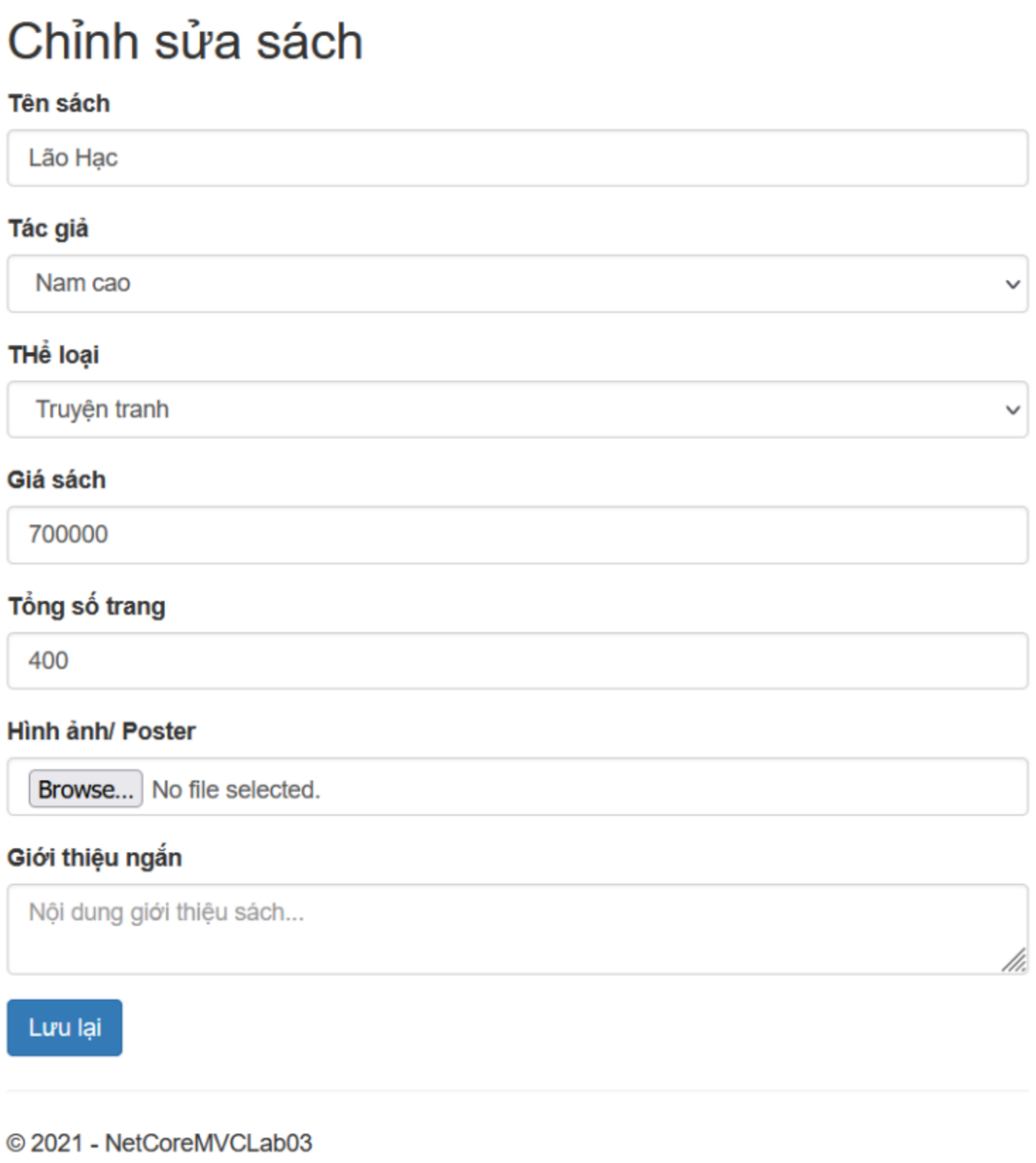
Bước 14: Add View cho Action Edit và soạn code cho view này có dạng sua

```
@model NetCoreMVCLab03.Models.Book
@{
    ViewData["Title"] = "Edit";
}
<h2>Chỉnh sửa sách</h2>
<form action="" method="POST" role="form">

    <div class="form-group">
        <label asp-for="Title">Tên sách</label>
        <input type="text" class="form-control" asp-for="Title" placeholder="Tên sách">
    </div>
    <div class="form-group">
        <label asp-for="AuthorId">Tác giả</label>
        <select asp-for="AuthorId" class="form-control" asp-items="@ViewBag.authors">
            <option value="">Chọn tác giả</option>
        </select>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label asp-for="GenreId">THể loại</label>
        <select asp-for="GenreId" class="form-control" asp-items="@ViewBag.genres">
            <option value="">Chọn Thể loại</option>
        </select>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label asp-for="Price">Giá sách</label>
        <input type="text" class="form-control" asp-for="Price" placeholder="Giá sách">
    </div>
    <div class="form-group">
        <label asp-for="TotalPage">Tổng số trang</label>
        <input type="text" class="form-control" asp-for="TotalPage" placeholder="Tổng số trang">
    </div>
    <div class="form-group">
        <label asp-for="Image">Hình ảnh/ Poster</label>
        <input type="file" class="form-control" asp-for="Image">
    </div>
    <div class="form-group">
        <label asp-for="Sumary">Giới thiệu ngắn</label>
        <textarea class="form-control" asp-for="Sumary" placeholder="Nội dung giới thiệu sách..."></textarea>
    </div>
    <button type="submit" class="btn btn-primary">Lưu lại</button>
</form>
```

Bước 15: Build lại dự án CTRL + F5, click vào nút Sửa tại danh sách đi đến link sửa có dạng **http://localhost:60550/Book/Edit/2**

Dữ liệu của sách có id tương ứng sẽ hiển thị trên form

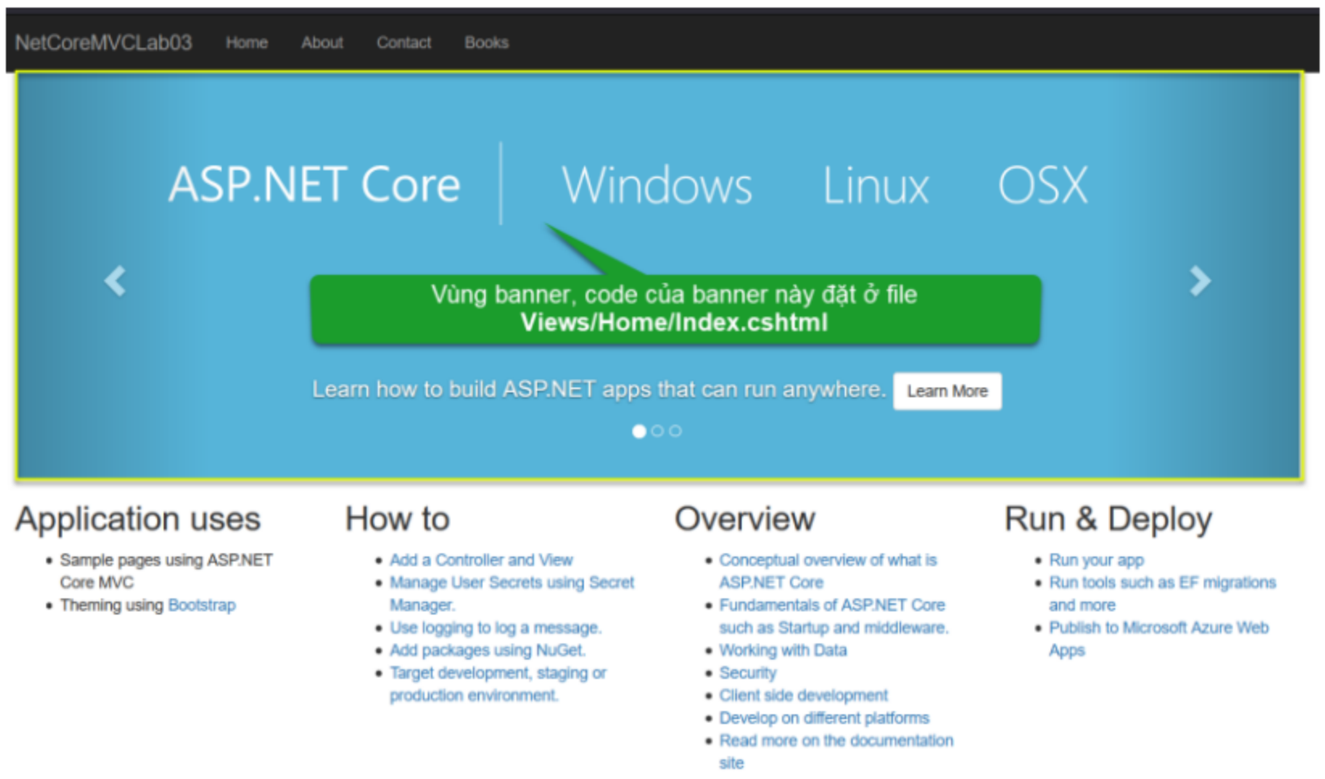


Bài 2: Tạo và sử dụng PartialView

Ví dụ trên giao diện trang chủ có các phân vùng khác nhau, như menu, banner…

VD bây giờ sẽ chia nhỏ các phân vùng banner sang một file Partial Vlew là Banner, file này chứa code hiển thị banner

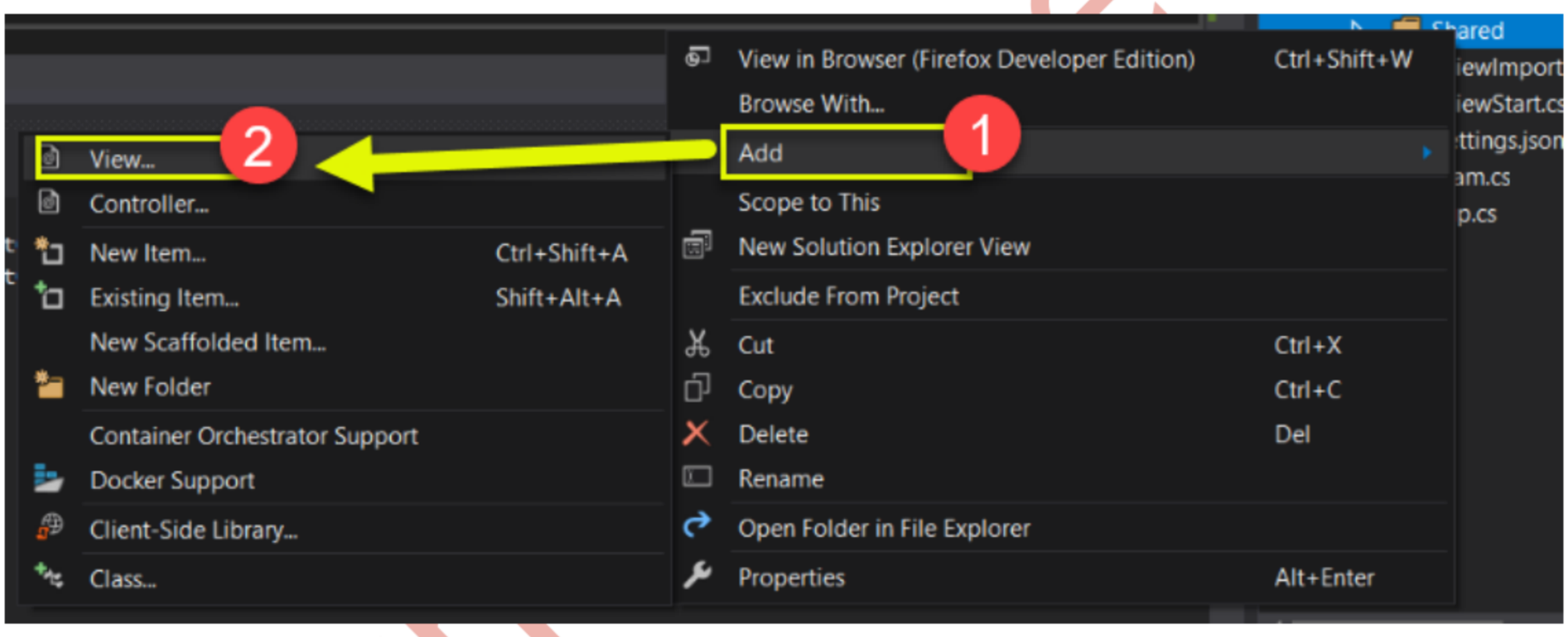
@devmaster.vn



Bước 1: Tạo PartialVIew Banner và tìm code html của banner trang chủ tại view (Views/Home/Index.cshtml)

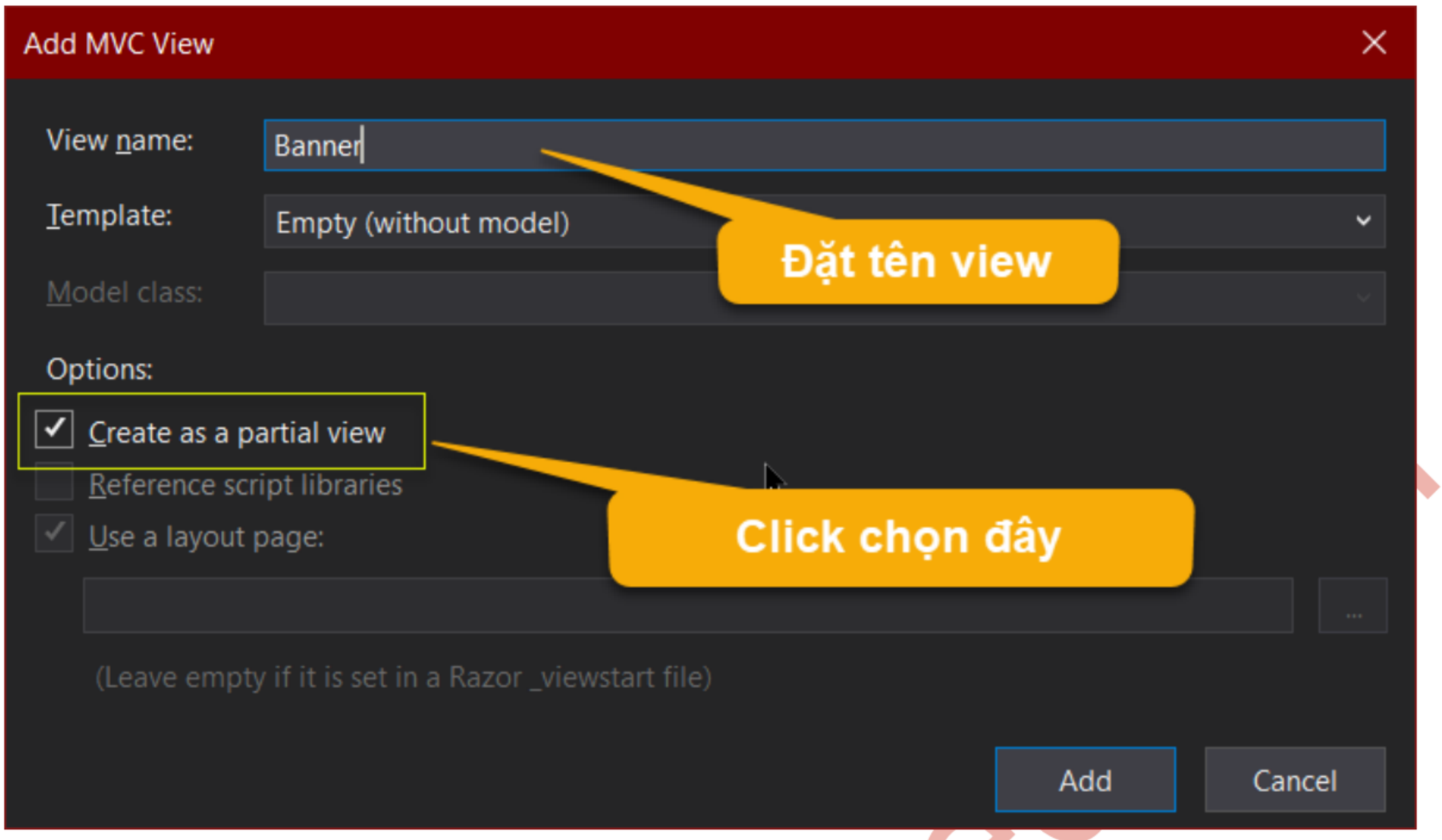
Click phải chuột vào thư mục Views/Shared chọn Add -> View

Hãy xem hình sau đây



Đặt tên view Là Banner **(Nhớ tích chọn vào Create as partial view)**

@devmaster.edu.vn



Bước 2: Mở file **Views/Home/ndex.cshtml** tìm code banner cắt và paste vào partial view Banner vừa tạo

```
<div id="myCarousel" class="carousel slide" data-ride="carousel" data-interval="6000">
    <ol class="carousel-indicators">...</ol>
    <div class="carousel-inner" role="listbox">
        <div class="item active">
            <img src="~/images/banner1.svg" alt="ASP.NET" class="img-responsive" />
            <div class="carousel-caption">...</div>
        </div>
        <div class="item">...</div>
        <div class="item">...</div>
    </div>
    <a class="left carousel-control">...</a>
    <a class="right carousel-control">...</a>
</div>
```

Bước 3: Sử dụng PartialView, mở file nào cần sử dụng PartialVIew Banner vừa tao sử dụng code có dạng

Ví dụ muốn sử dụng PartialView Banner tại file **Views/Home/Index.cshtml**

Sử dụng một trong hai cách sau

```
<partial name="Banner" />
hoặc
@Html.RenderPartialAsync("Banner")
```

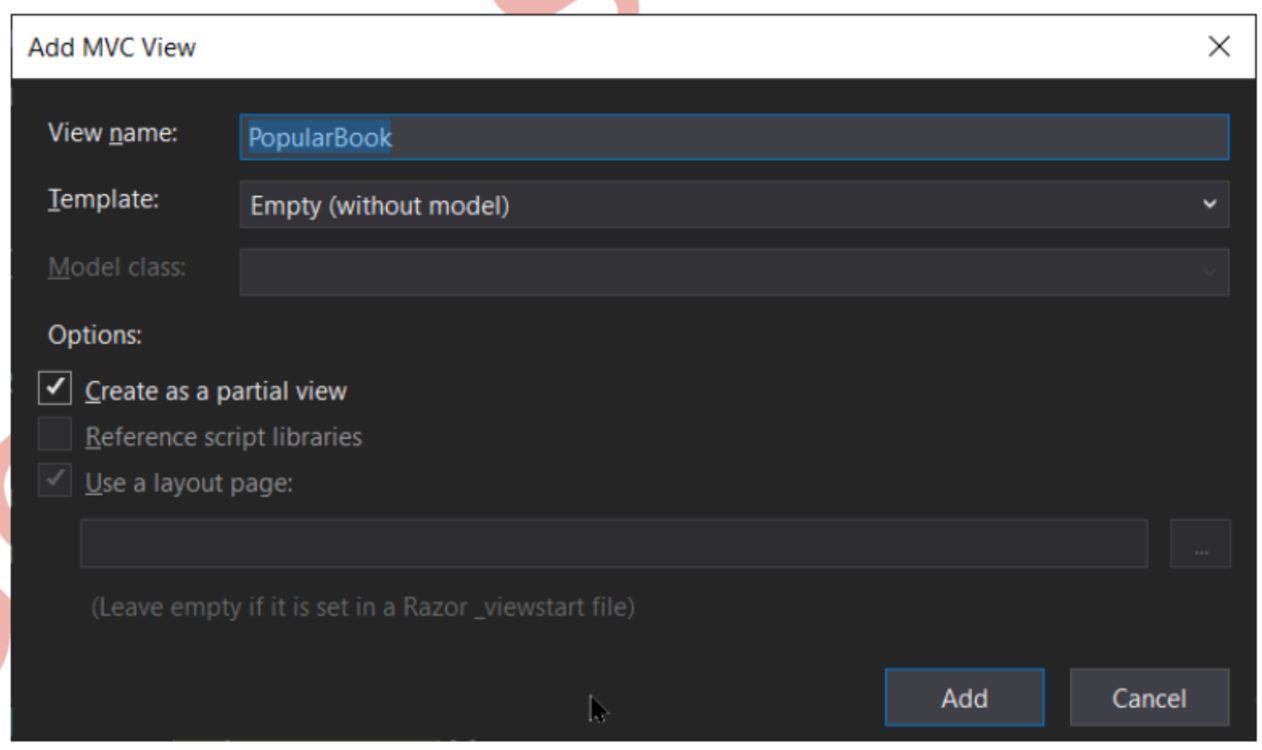
Bài 3: Gọi PartialView thông qua jQuery ajax có gửi kèm dữ liệu từ model

Bước 1: Thêm **PartialViewResult** PopularBok cho **BookController**, tham khảo code sau

```
public class BookController : Controller
{
    protected Book book = new Book();
    public IActionResult Index()...
    public IActionResult Create()...
    public IActionResult Edit(int id)...

    public PartialViewResult PopularBook()
    {
        var books = book.GetBookList();
        return PartialView(books);
    }
}
```

Bước 3: Thêm view cho Action này bằng cách click phải vào tên Action và chọn **AddView**



Code của view (Views/Product/PopularBook.cshtml) tham khảo

```razor
@model IEnumerable<NetCoreMVCLab03.Models.Book>
@foreach (var item in Model)
{
    <div class="col-xs-3 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3">
        <div class="thumbnail">
            <img src="@item.Image" alt="">
            <div class="caption">
                <h3>@item.Title</h3>
                <p>
                    Price: @item.Price
                </p>
            </div>
        </div>
    </div>
}
```

Bước 4: Sử dụng lời gọi jQuery ajax thông qua sự kiện click

- ✓ Mở file Views/Home/Index.cshtml soạn code gồm
- ✓ Nút bấm để bắt sự kiện click vào đó
- ✓ Thẻ div có id để load dữ liệu sau khi click
- ✓ Code jQuery để thực thi sự kiện click và đổ dữ liệu vào div

```razor
@{
    ViewData["Title"] = "Home Page";
}
<partial name="Banner" />
<hr />
<!-- Nút bấm-->
<button id="loadAjax" class="btn btn-sm btn-primary">CLick load book từ partialResult</button>
<hr />
<!-- Nội dung sẽ được load từ partial view vào đây-->
<div id="data-from-ajax" class="row">Loading data....</div>
<hr />
<div class="row">...</div>

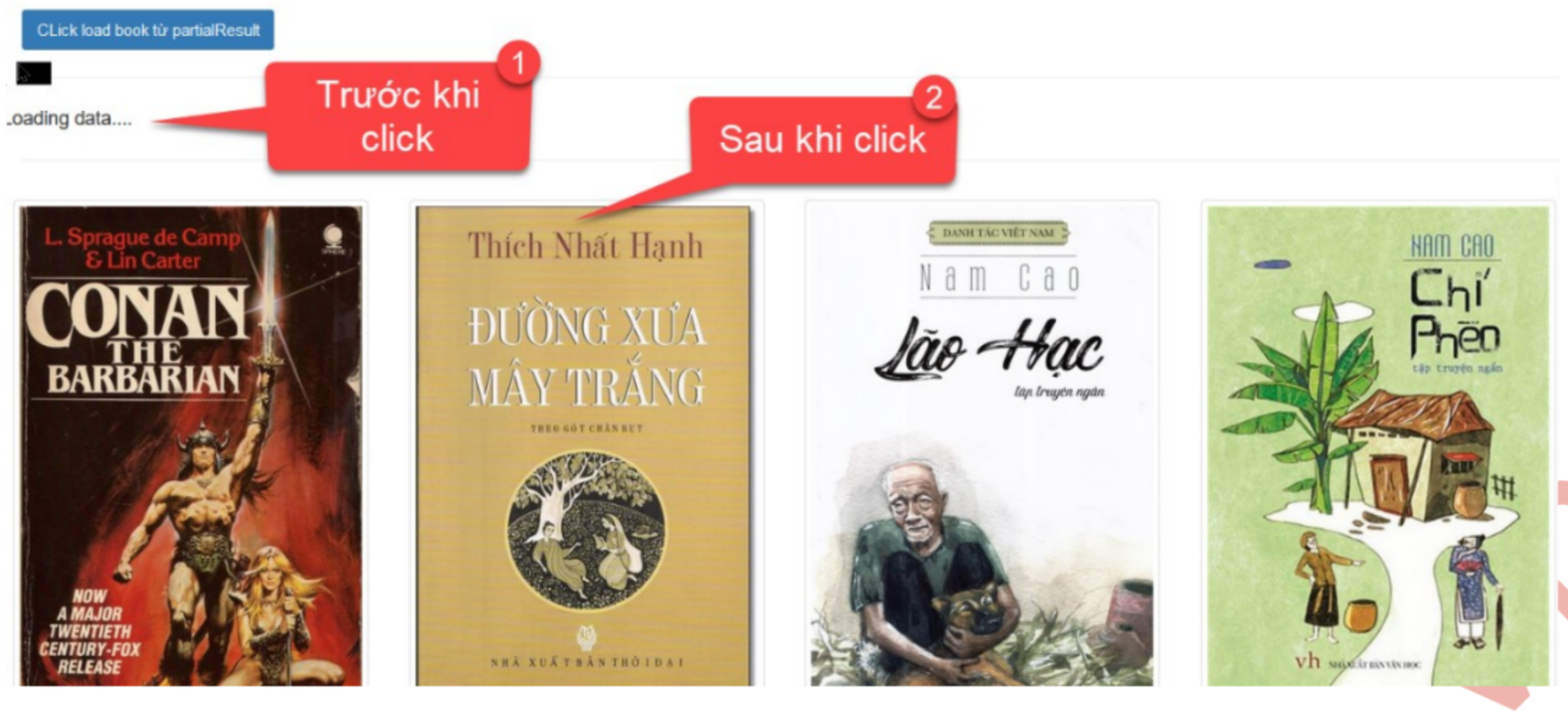
@section Scripts {
    <script>
        // gọi sự kiện click vào nút bấm có id ="loadAjax"
        $('#loadAjax').click(function () {
            // thông qua ajax load nội dung từ partial view vào id="data-from-ajax"
            $('#data-from-ajax').load("/Book/PopularBook");
        })
    </script>
}
```

Nút bấm (1)

Thẻ div để dữ liệu được load vào (2)

Code jQuery gọi sự kiện click (3)

Bước 5: Build lại dự án và test kết quả tham khảo



Bài 4: Tạo và sử dụng component

Component tương tự như partial view, là chia nhỏ các phần trên trang web, tuy nhiên, nó có class riêng và có thể truyền dữ liệu từ class đó sang component view và có thể gọi bất kỳ chỗ nào trên trang web

Bước 1: Click phải chuột vào thư mục gốc dự án tạo thư mực mới tên là **ViewComponents** (Cần đặt tên đúng như vậy)

Bước 2: Trong thư mục ViewComponent tạo class mới tên là **Book**ViewComponent (Luôn có phần **ViewComponent**) tham khảo code sau đây

Khai báo phương thức là **Invoke** để render về view

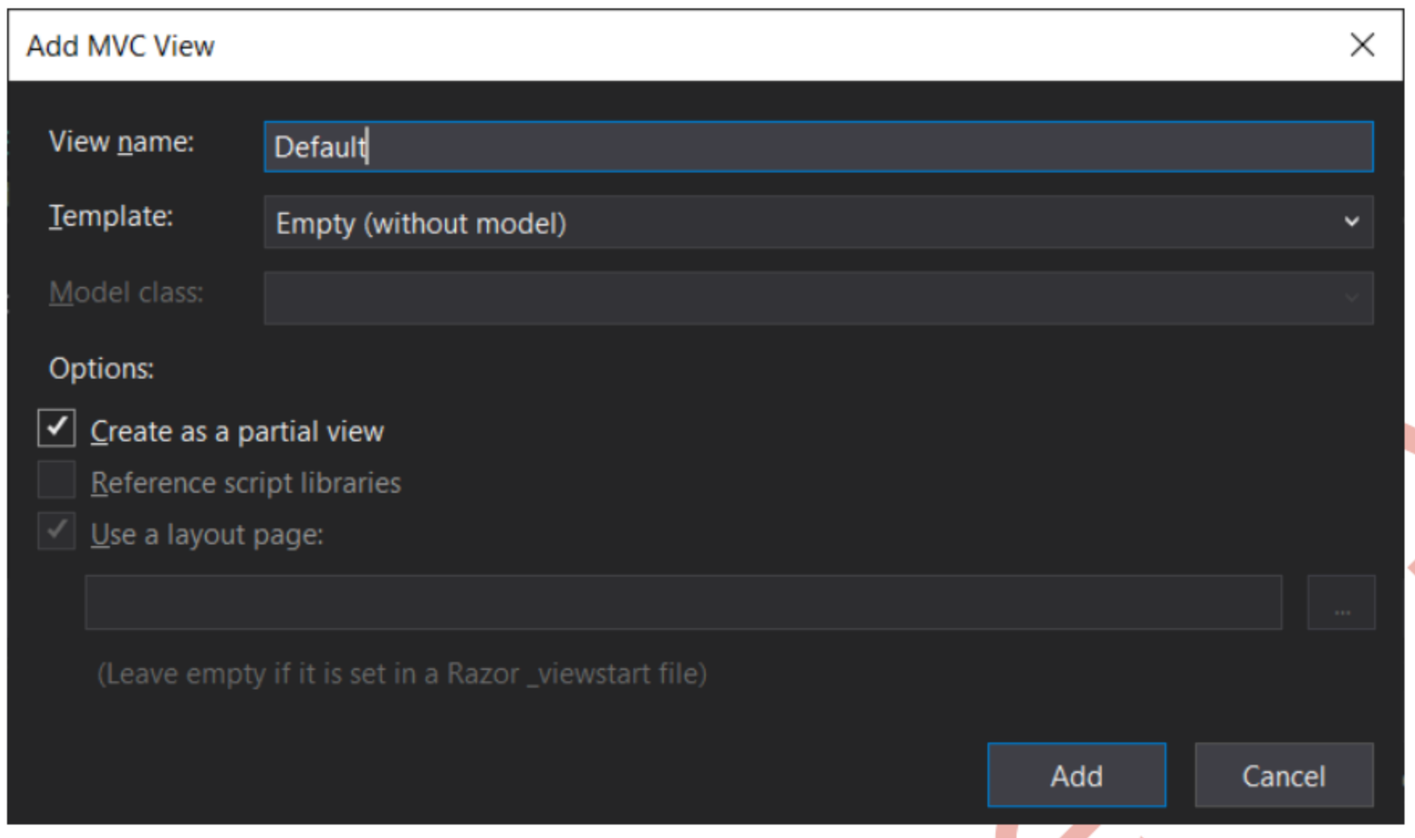
```
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using NetCoreMVCLab03.Models;

namespace NetCoreMVCLab03.ViewComponents
{
    public class BookViewComponent : ViewComponent
    {
        protected Book book = new Book();
        public IViewComponentResult Invoke()
        {
            var books = book.GetBookList();
            return View(books);
        }
    }
}
```

Bước 3: Tạo thư mục Views/Shared/**Components**

Bước 4: Tạo thêm thư mục Views/Shared/Components/**Book**

Bước 5: Tạo view tên là **Default** trong thư mục bằng cách click phải chuột vào thư mục Views/Shared/Components/**Book** chọn Add -> View



Views/Shared/Components/Book/**Default.cshtml**

Code của view tham khảo

```
@model IEnumerable<NetCoreMVCLab03.Models.Book>

<div class="row">
    @foreach (var item in Model)
    {
        <div class="col-xs-3 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3">
            <div class="thumbnail">
                <img src="@item.Image" alt="">
                <div class="caption">
                    <h3>@item.Title</h3>
                    <p>
                        Price: @item.Price
                    </p>
                </div>
            </div>
        </div>
    }

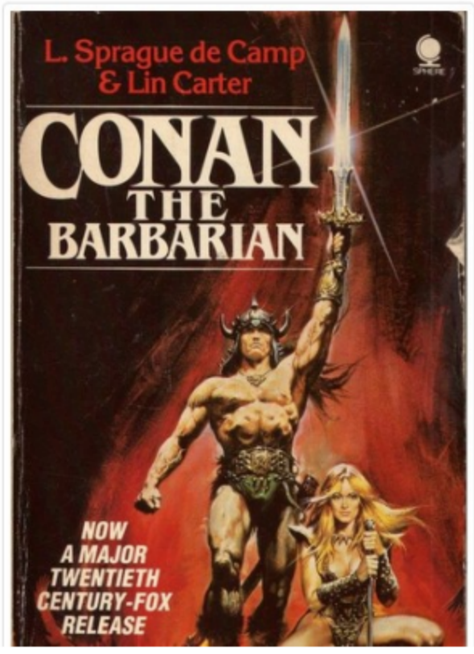
</div>
```

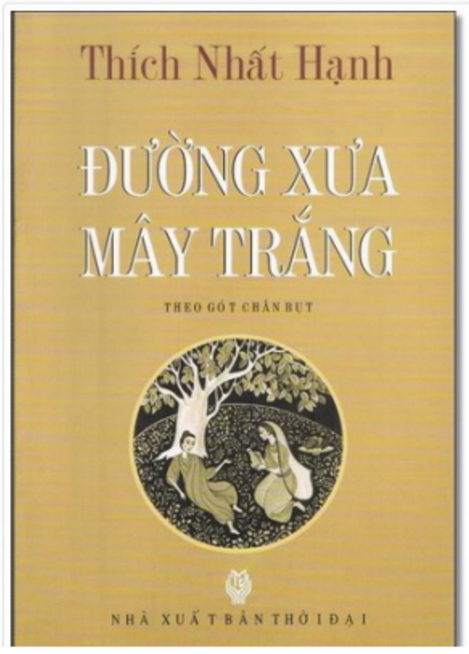
Bước 6: Sử dụng component tại nơi cần sử dụng bằng cú pháp sau

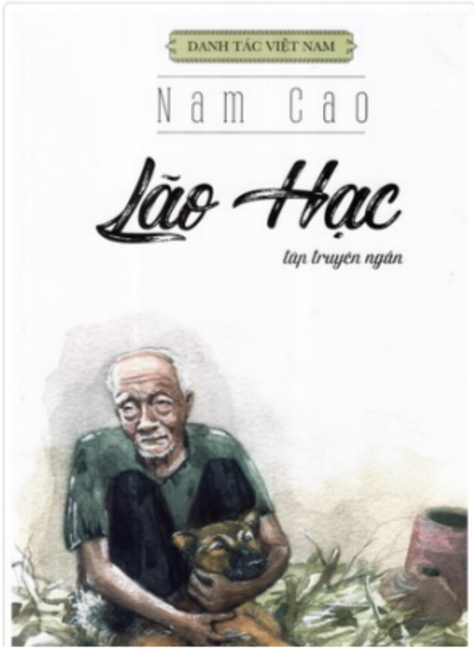
```
<h2>Popular Book Load từ BookComponent</h2>
@await Component.InvokeAsync("Book")
```

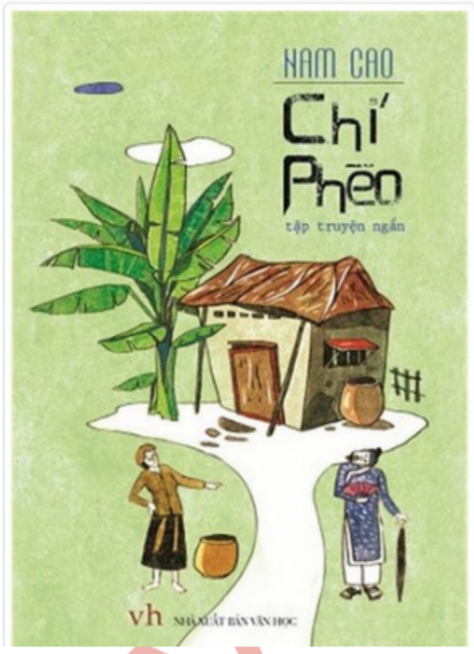
Bước 7: Build lại dự án và xem kết quả

Popular Book Load từ BookComponent



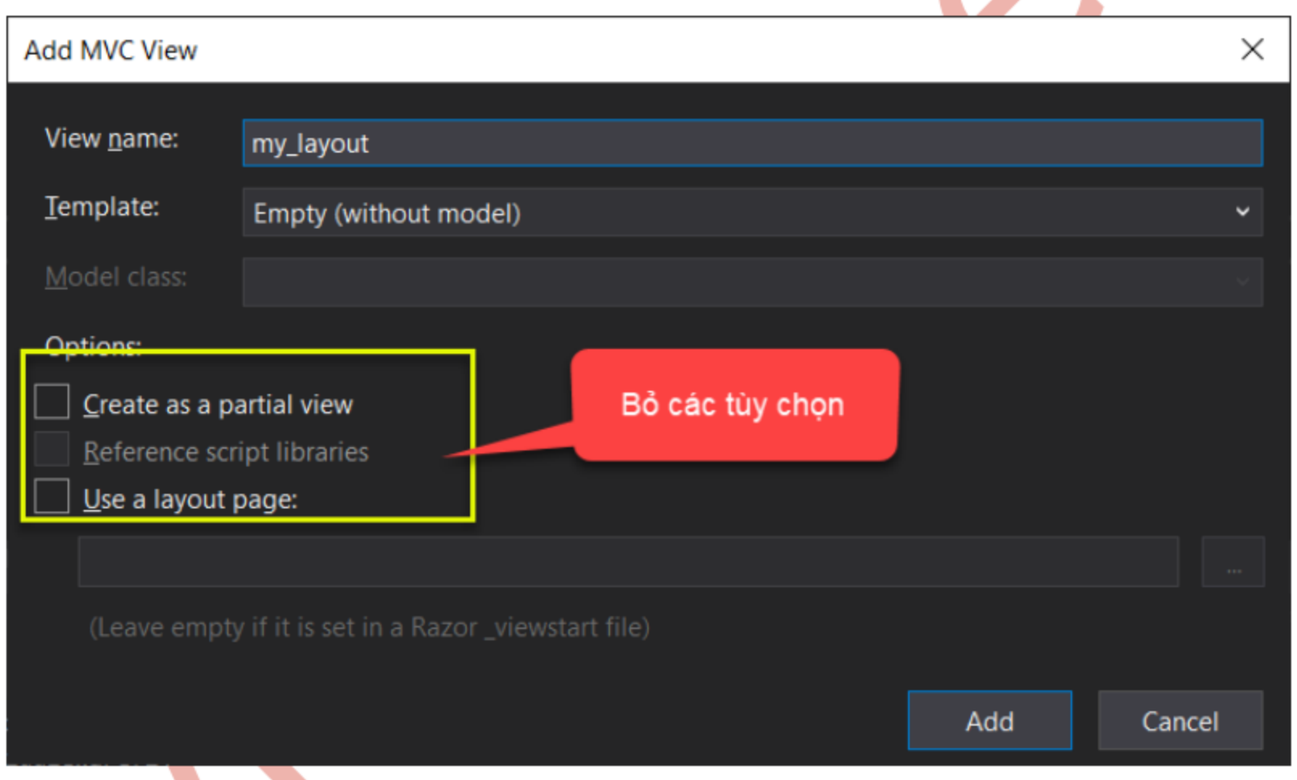






Bài 5: Tạo và sử dụng layout cơ bản (Kế thừa bài trên)

Bước 1: Click phải chuột vào thư mục **Views/Shared** chọn **Add -> View** và đặt tên là **my_layout** sau đó chọn như sau



Bước 2: Soạn nội dung cho view này sẽ là các thành phần dùng chung bao gồm Các link css, js, header, footer…

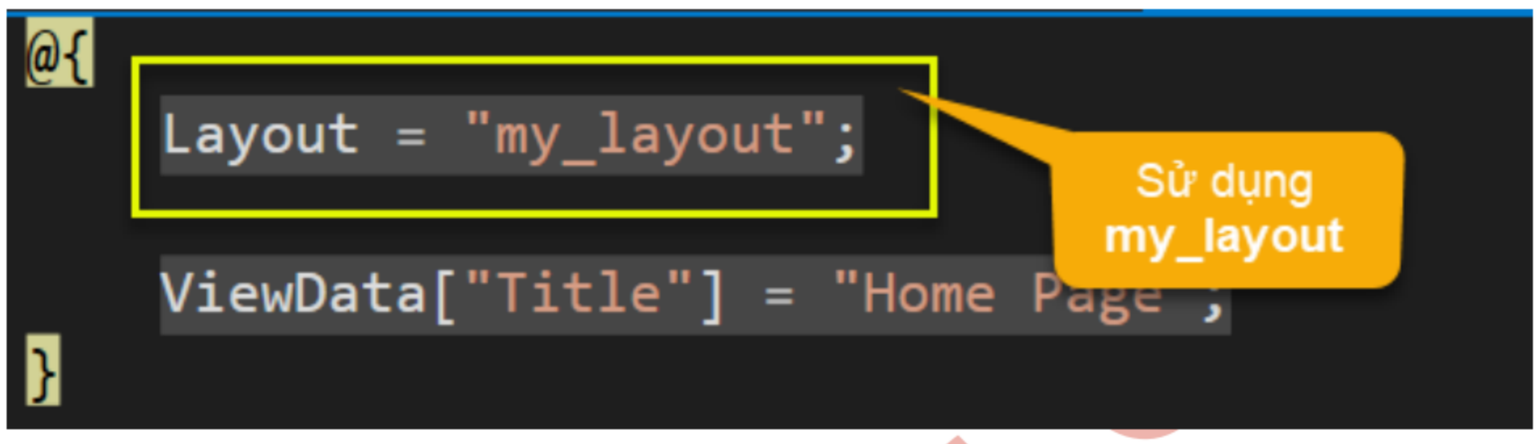
```
<!DOCTYPE html>
<html lang="">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>NET CORE 2.x - @ViewBag.Title</title>
    <!-- Bootstrap CSS -->
    <link href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
    <nav class="navbar navbar-inverse">
        <div class="container">
            <a class="navbar-brand" asp-controller="Home" asp-action="Index">NET CORE 2.x</a>
            <ul class="nav navbar-nav">
                <li class="active"><a asp-controller="Home" asp-action="Index">Trang chủ</a></li>
                <li><a asp-controller="Home" asp-action="About">Giới thiệu</a></li>
                <li><a asp-controller="Home" asp-action="Contact">Liên hệ</a></li>
                <li><a asp-controller="Book" asp-action="Index">Sách</a></li>
            </ul>
        </div>
    </nav>
```

```
    <div class="container">
        @RenderBody()
    </div>
    <!-- jQuery -->
    <script src="https://code.jquery.com/jquery.min.js"></script>
    <!-- Bootstrap JavaScript -->
    <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
    @RenderSection("Scripts", required: false)
</body>
</html>
```

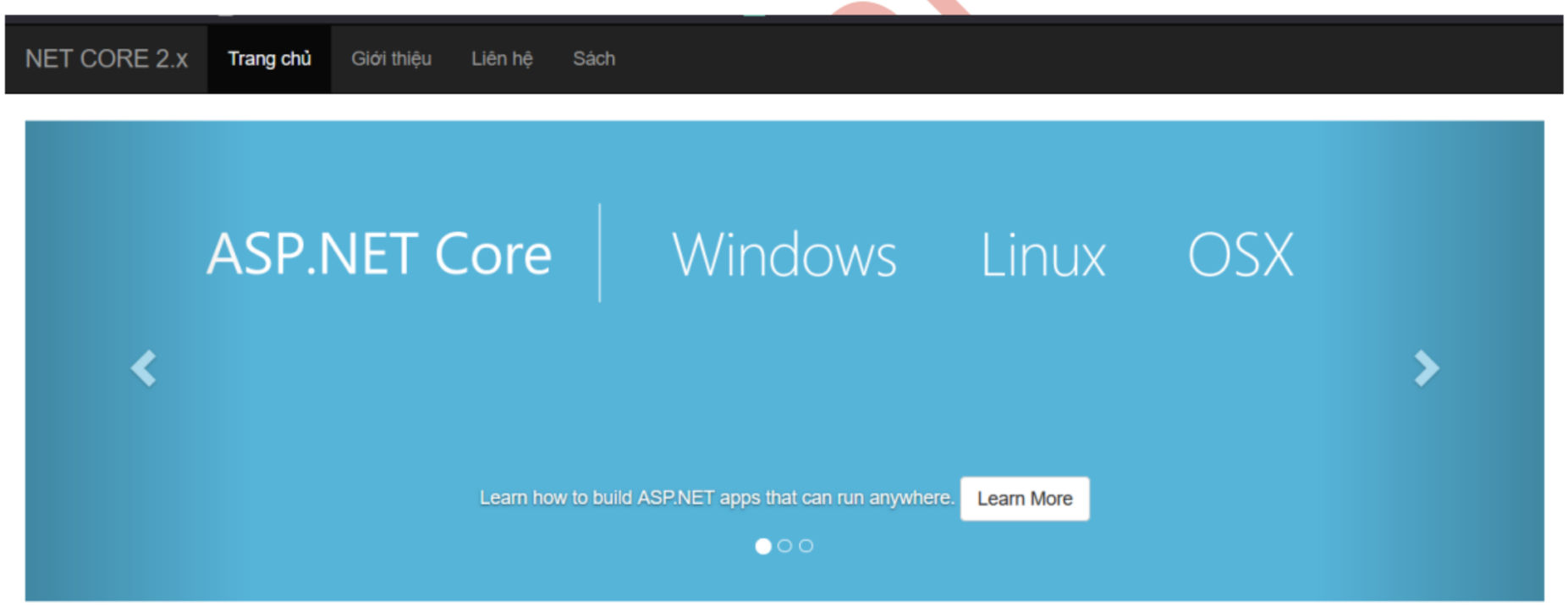
Bước 2: Áp dụng layout vừa tạo cho các view khác

Cách 1: Mở view cần sử dụng layot my_layout thêm đoạn code này trên đầu file

Cách này chỉ áp dụng cho từn view Ví dụ **Views/Home/Index.cshtml**



Build lại dự án và xem kết quả chỉ có trang chủ mới áp dụng **my_layout**



Cách 2: Áp dụng my_layout là layout mặc định cho toàn dự án

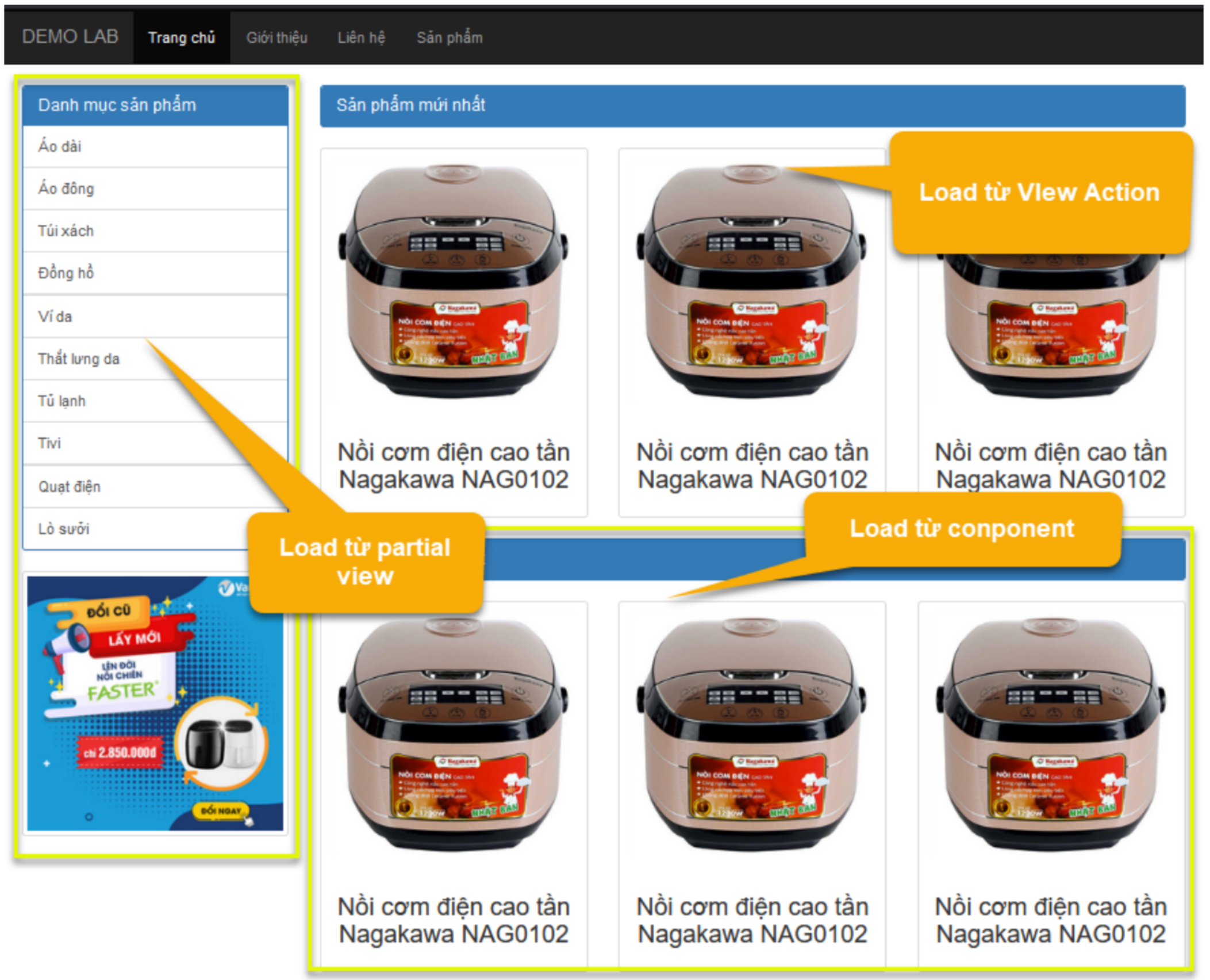
Mở file **Views/_ViewStart.cshtml** và sửa lại tên layout như sau



Build lại dự án và test kết quả tất cả các view đều sử dụng my_layout làm layout chính

Bài tập tự làm

Cho giao diện về sản phẩm như hình sau



Yêu cầu

Sinh viên hãy tạo project mới và thiết kế layout mới như hình trên và áp dụng mặc định

Phần danh mục bên trái sẽ load từ partial view

Phần sản phẩm mới nhất load từ Action Index của HomeController

Phần Khung sản phẩm phía dưới sẽ load từ component HotProduct